

TP 2.2 – Analyse et correction des vulnérabilités (Debian + Windows)

Objectif

L'objectif de ce TP est de passer d'une phase de **détection des vulnérabilités** à une phase de **correction**, comme cela se fait en entreprise.

Il s'agit d'identifier les failles présentes sur des machines Linux et Windows, d'analyser leurs risques, puis de proposer et appliquer des mesures de sécurisation.

Partie 1 : Analyse des vulnérabilités critiques

Remarque importante : Aucune vulnérabilité critique n'a été détectée lors de l'analyse. Notre étude s'est donc concentrée sur les vulnérabilités de niveau élevé, moyen et faible.

Vulnérabilité Debian 1 / Windows – SSL (Sévérité : Haute, CVSS 7.5)

- **Nom :** Mauvaise configuration SSL/TLS
- **Problème :**
Le service SSL/TLS utilise des paramètres de sécurité faibles .
- **Risque :**
Les communications peuvent être interceptées par un attaquant.
- **Exploitation :**
Un attaquant peut réaliser : des attaques Man-in-the-Middle , l'interception de données sensibles , l'exploitation de failles liées aux protocoles SSL/TLS .

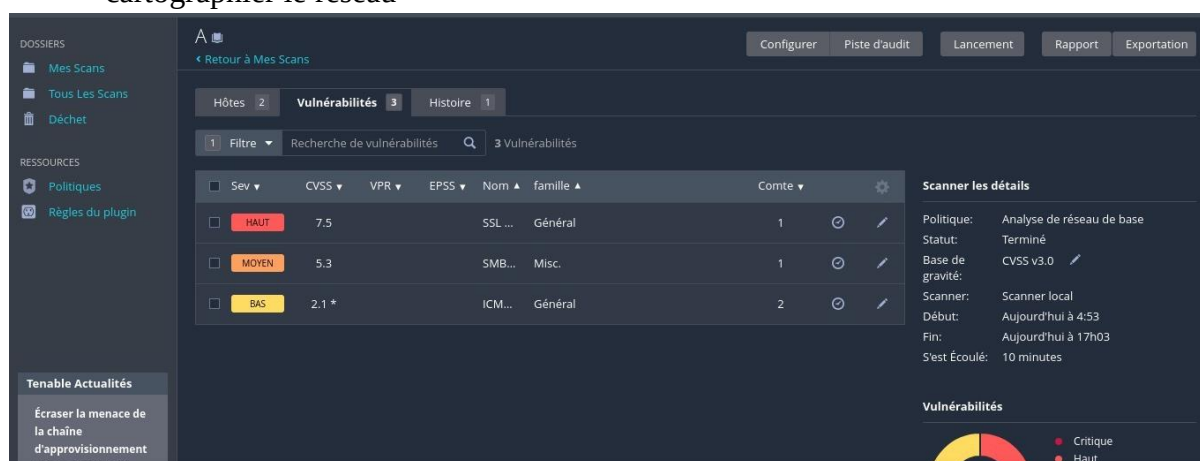
Vulnérabilité Windows – SMB (Sévérité : Moyenne, CVSS 5.3)

- **Nom :** Mauvaise configuration du service SMB
- **Problème :**
Le protocole SMB présente une configuration insuffisamment sécurisée (.
- **Risque :**
Un attaquant peut accéder aux ressources partagées ou intercepter les communications réseau.
- **Exploitation :**

Possibilité de capturer le trafic SMB , lancer des attaques réseau , exploiter des faiblesses connues du protocole .

Vulnérabilité Debian/ Windows – ICMP (Sévérité : Faible, CVSS 2.1)

- **Nom** : Réponse ICMP active
- **Problème** :
Le système répond aux requêtes ICMP (ping).
- **Risque** :
Facilite la détection de la machine sur le réseau par un attaquant.
- **Exploitation** :
Utilisé lors de la phase de reconnaissance pour : identifier les machines actives , cartographier le réseau



Partie 2 : Correction Debian

Commandes utilisées

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y sudo  
systemctl disable nom_service sudo ufw enable
```

Explication des actions

- **Mise à jour du système** :
Permet de corriger automatiquement les vulnérabilités connues.
- **Désactivation des services inutiles** :
Ici nous avons d'abord listé les services actifs avec la commande : **systemctl list-units – type=service** , puis arrêter des services inutiles à savoir les services **cups** et les services **Avahi**

- **Activation du firewall (UFW) :**
Permet de contrôler les accès réseau et bloquer les connexions non autorisées.

Partie 3 : Correction Windows

Commande utilisée

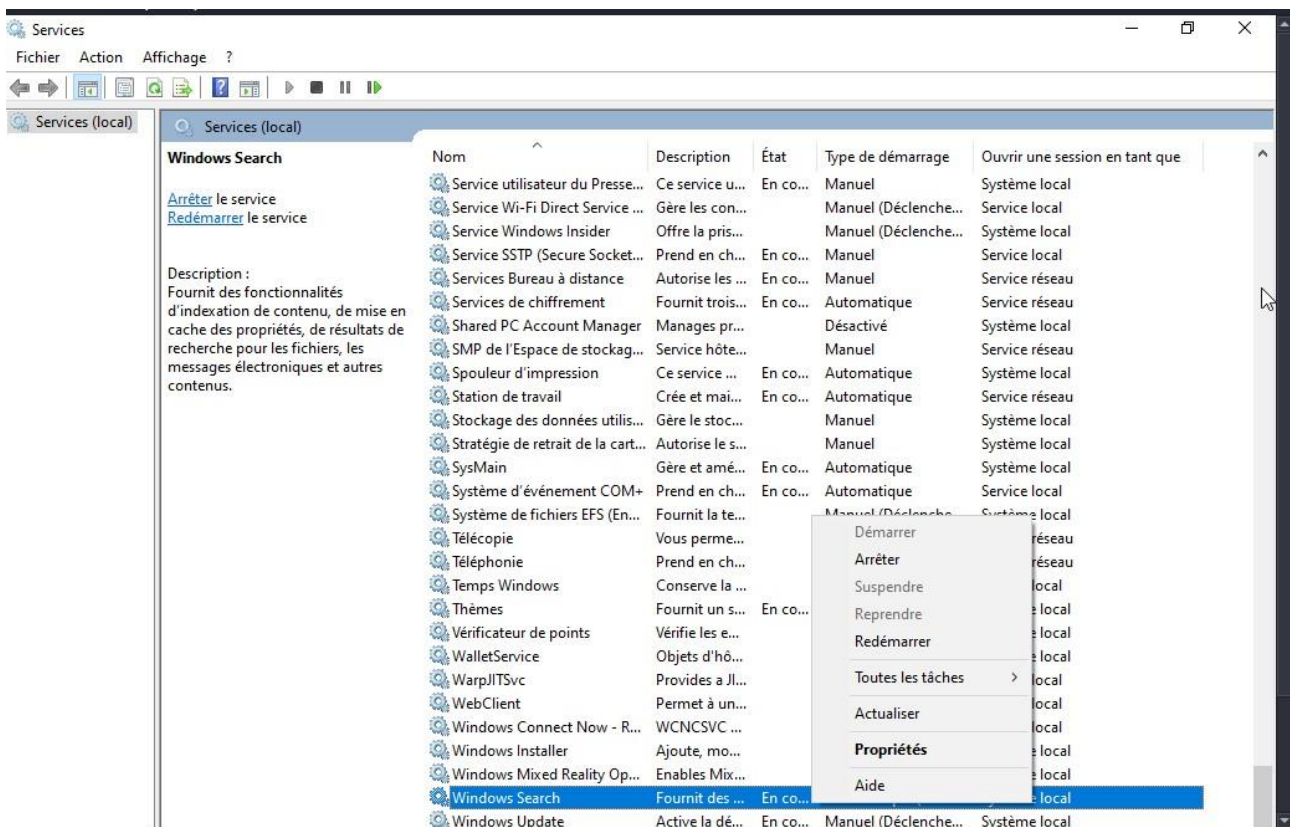
Netsh ad firewall set allprofiles state on

Actions réalisées

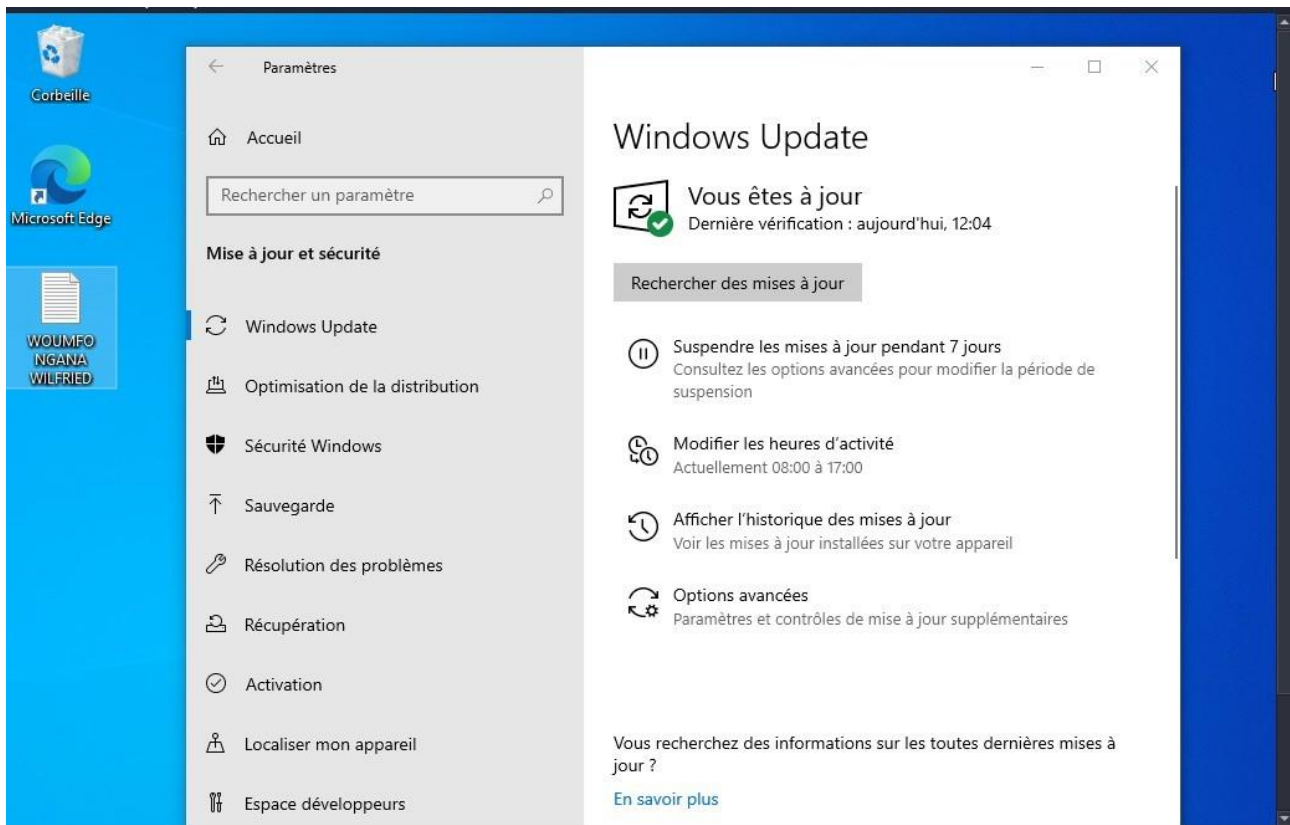
- Activation du **pare-feu Windows**
- Mise à jour via **Windows Update**
- Désactivation des services inutiles via **services.msc**

Explication

- Le pare-feu protège contre les accès non autorisés
- Les mises à jour corrigent les vulnérabilités
- La réduction des services diminue les points d'entrée pour un attaquant



Ici nous avons désactivé le service Windows **Search** et le services **Xbox Accessory**.



Et ici nous pouvons constater que notre **Windows** est à jour.

Partie 4 : Re-scan avec Nessus

Objectif

Comparer l'état du système **avant et après correction**

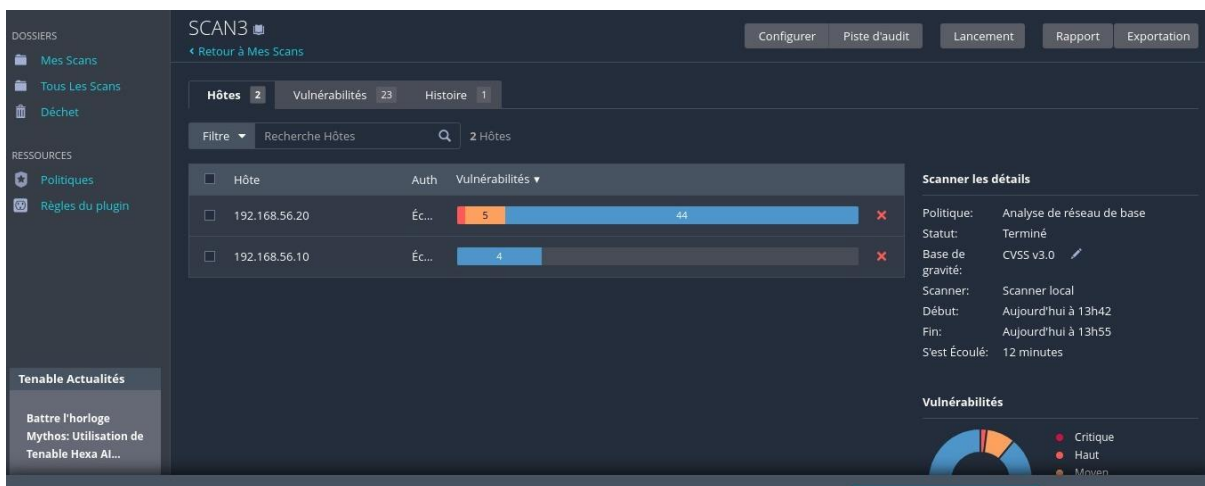
Résultats obtenus

- Diminution du nombre de vulnérabilités
- Réduction des vulnérabilités critiques
- Amélioration du score de sécurité

SCAN AVANT LA DETECTION ET CORRECTION DES VULNERABILITES



SCAN APRES LA DETECTION ET CORRECTION DES VULNERABILITES



Conclusion

Ce TP a permis de comprendre que :

- La détection des vulnérabilités est une première étape essentielle
- La correction est indispensable pour sécuriser un système
- Les outils comme Nessus permettent une analyse professionnelle des risques

Limites

- Certaines vulnérabilités nécessitent des corrections avancées
- Les résultats dépendent de la configuration des machines

Un scan ne garantit pas une sécurité totale

Bilan

Ce TP montre clairement qu'en cyber sécurité Détecter une faille ne suffit pas parce qu'il faut savoir la corriger efficacement.